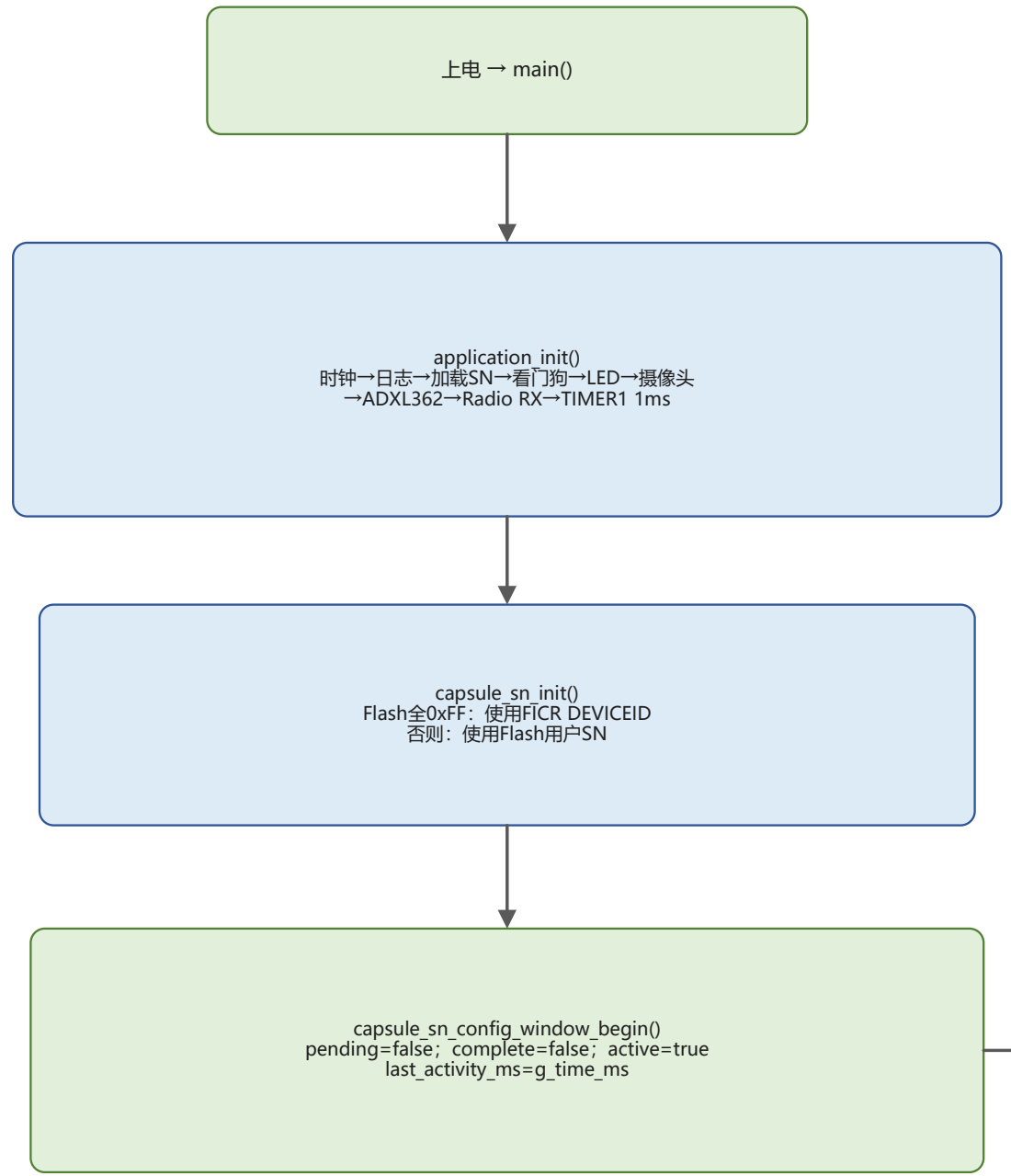
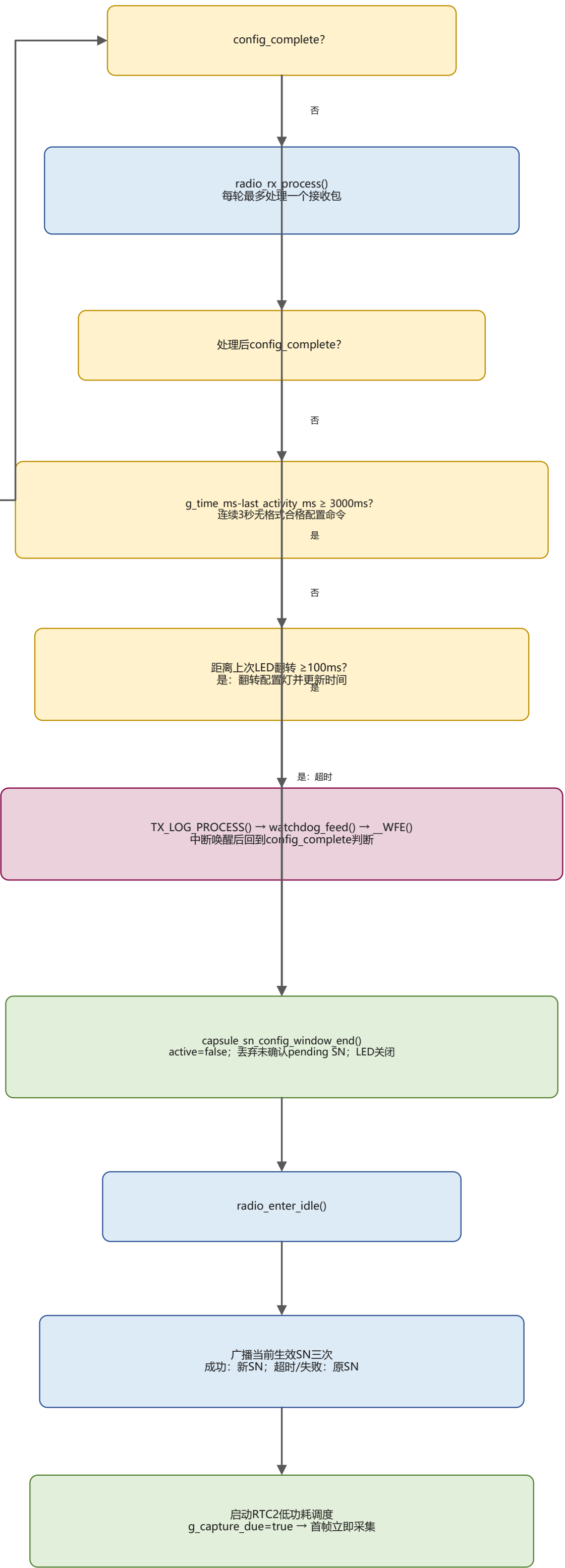


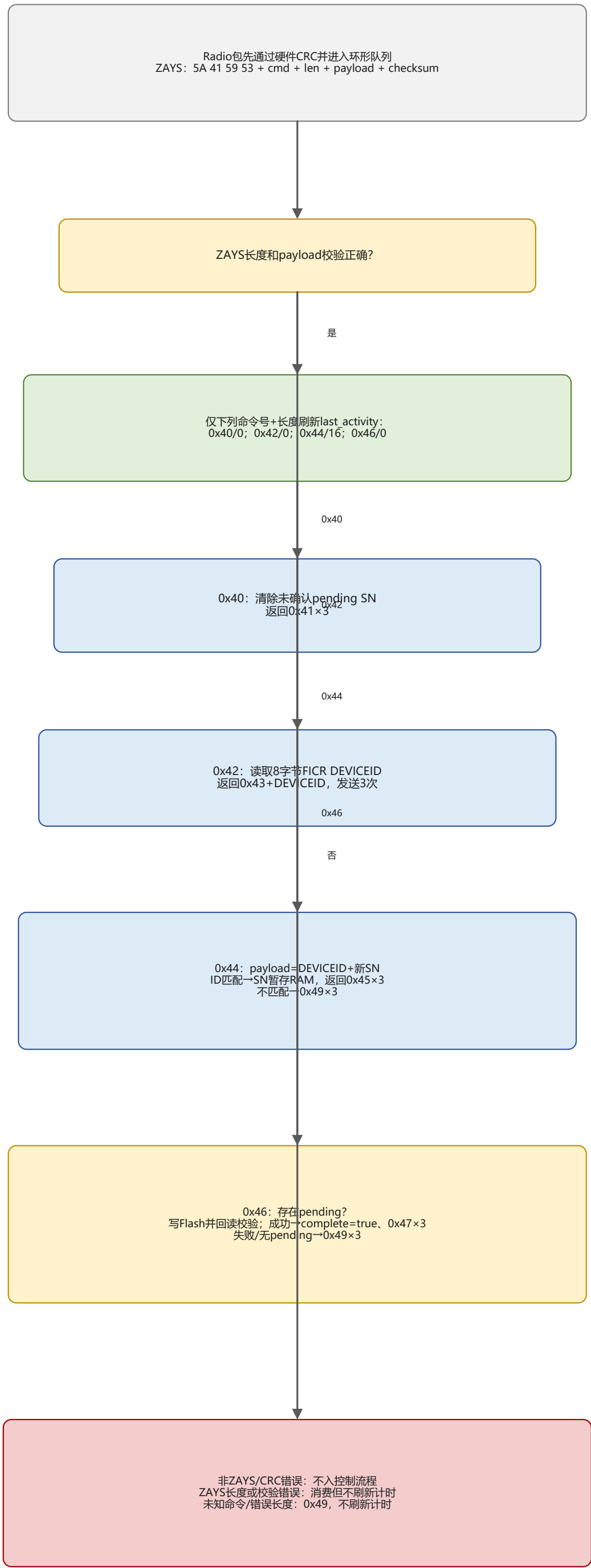
上电与有效SN



TX-01 上电与SN配置 (按当前源码执行顺序)
3秒无活动配置窗口



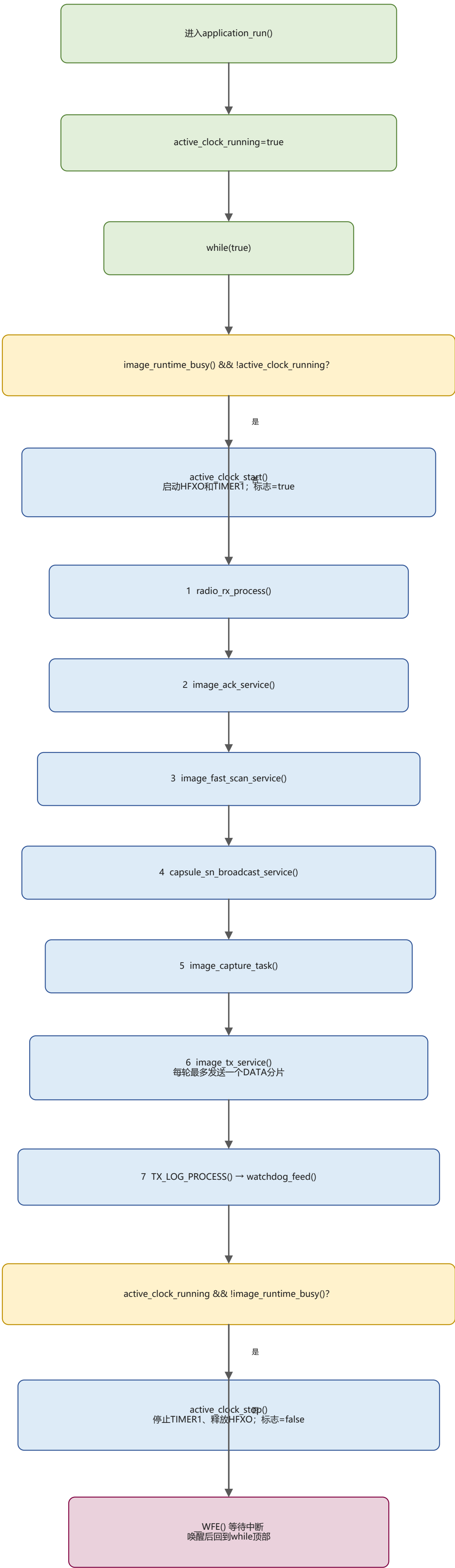
ZAYS配置命令处理



TX-02 application_run低功耗调度（按当前源码执行顺序）

主循环骨架

状态和中断说明



image_runtime_busy()为true的6种情况:
①快速扫描 ②普通SN转发 ③采集请求
④预热中 ⑤图片发送中 ⑥等待ACK

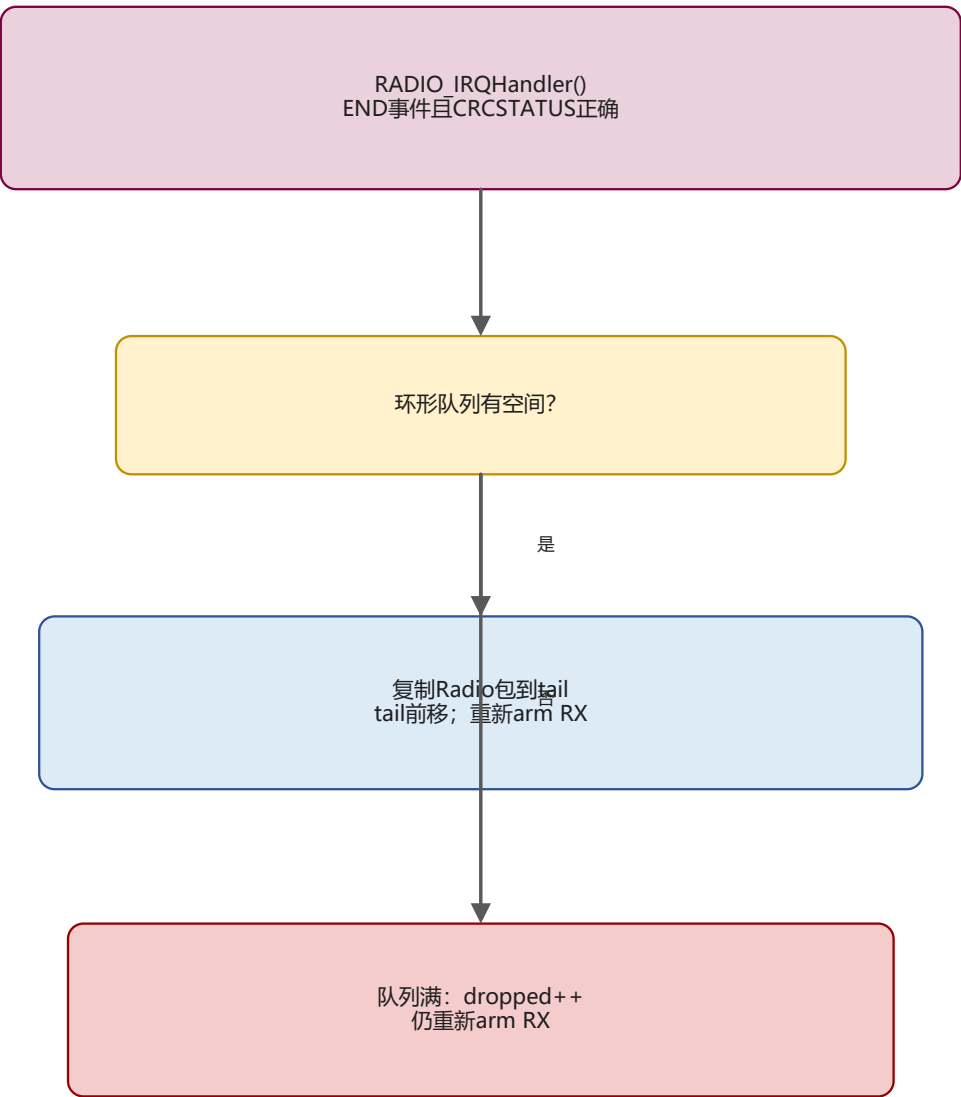
唤醒来源:
RTC2→设置采集/SN请求
RADIO→CRC正确包入队
TIMER1→g_time_ms++ (仅活动阶段)

顺序要点: 先处理Radio, 再检查ACK超时
边界时刻到达的ACK可先清awaiting_ack, 避免误重发

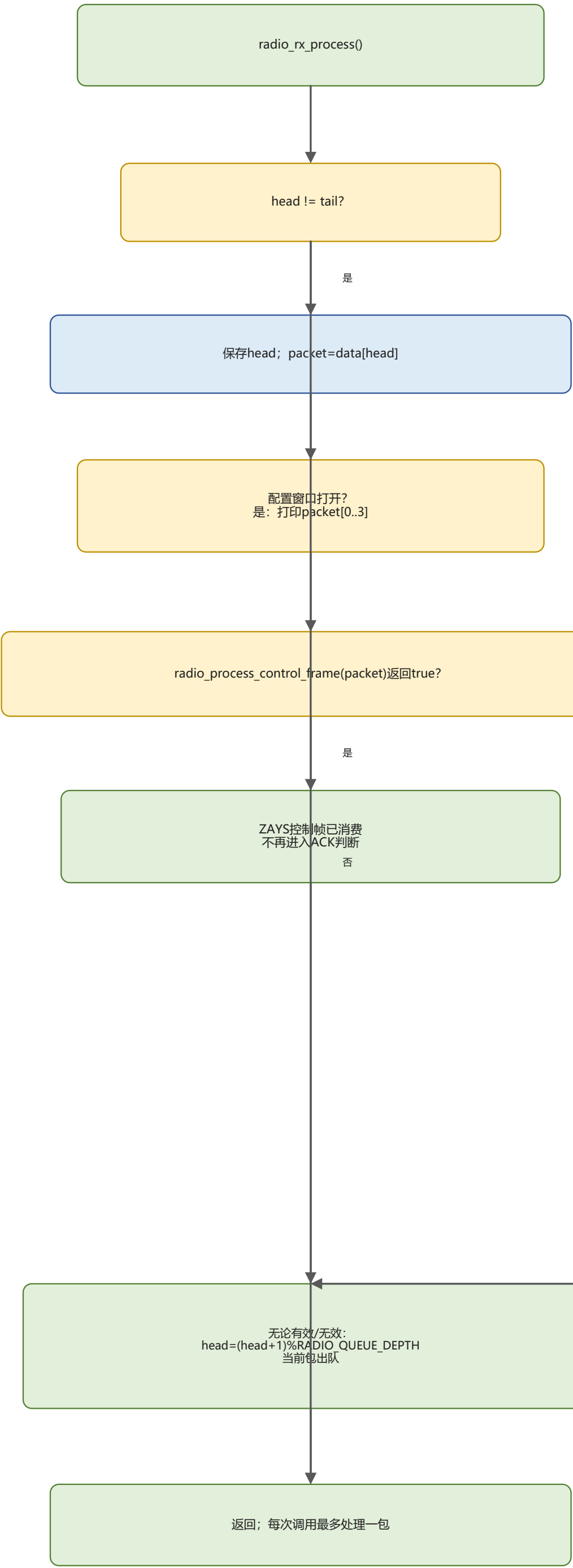
image_capture_task()/image_tx_service()
只在IMAGE_TRANSMISSION_ENABLED开启时编译

TX-03 Radio接收与ACK匹配 (按当前源码执行顺序)

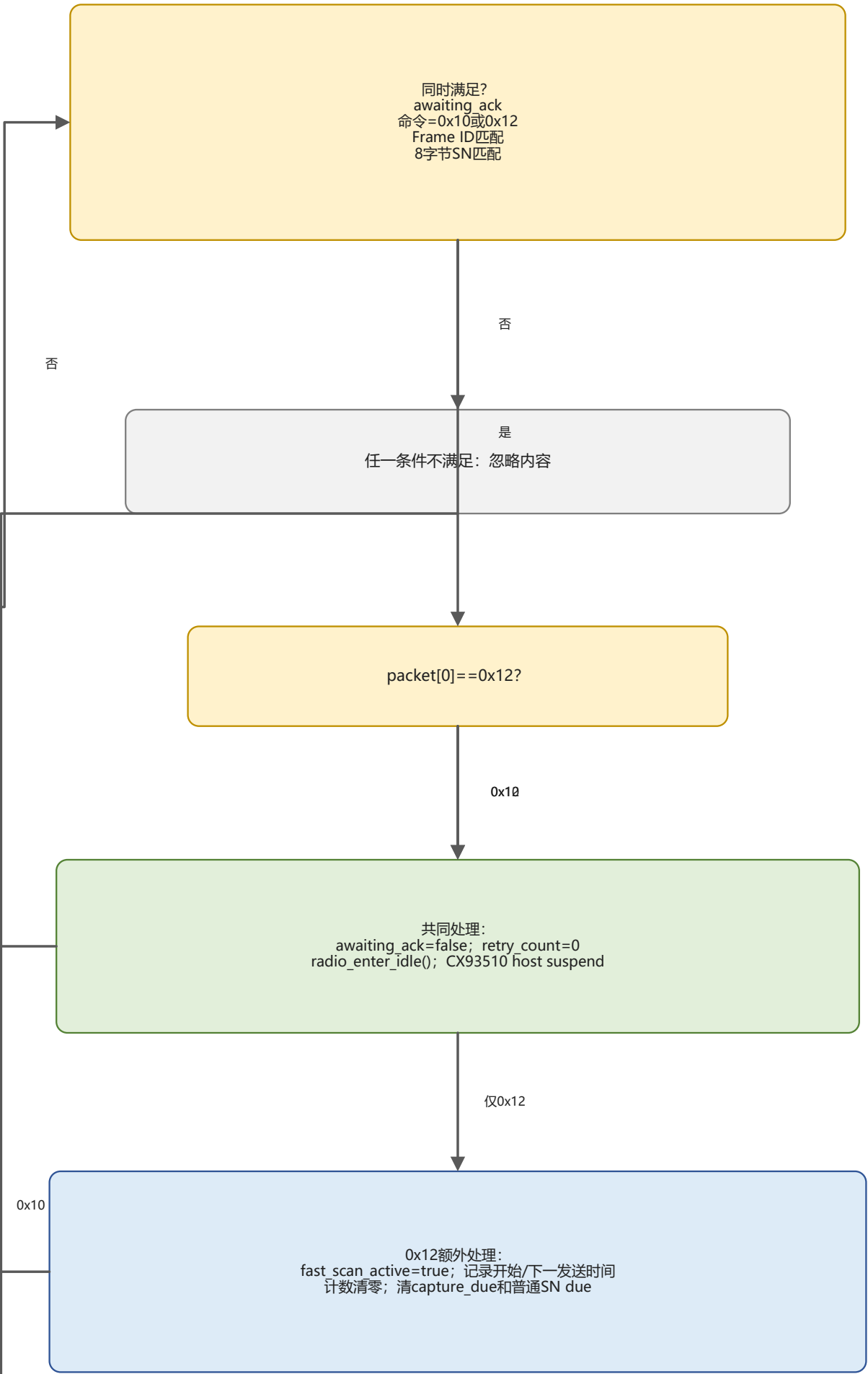
Radio中断入队



主循环取包与控制帧优先级



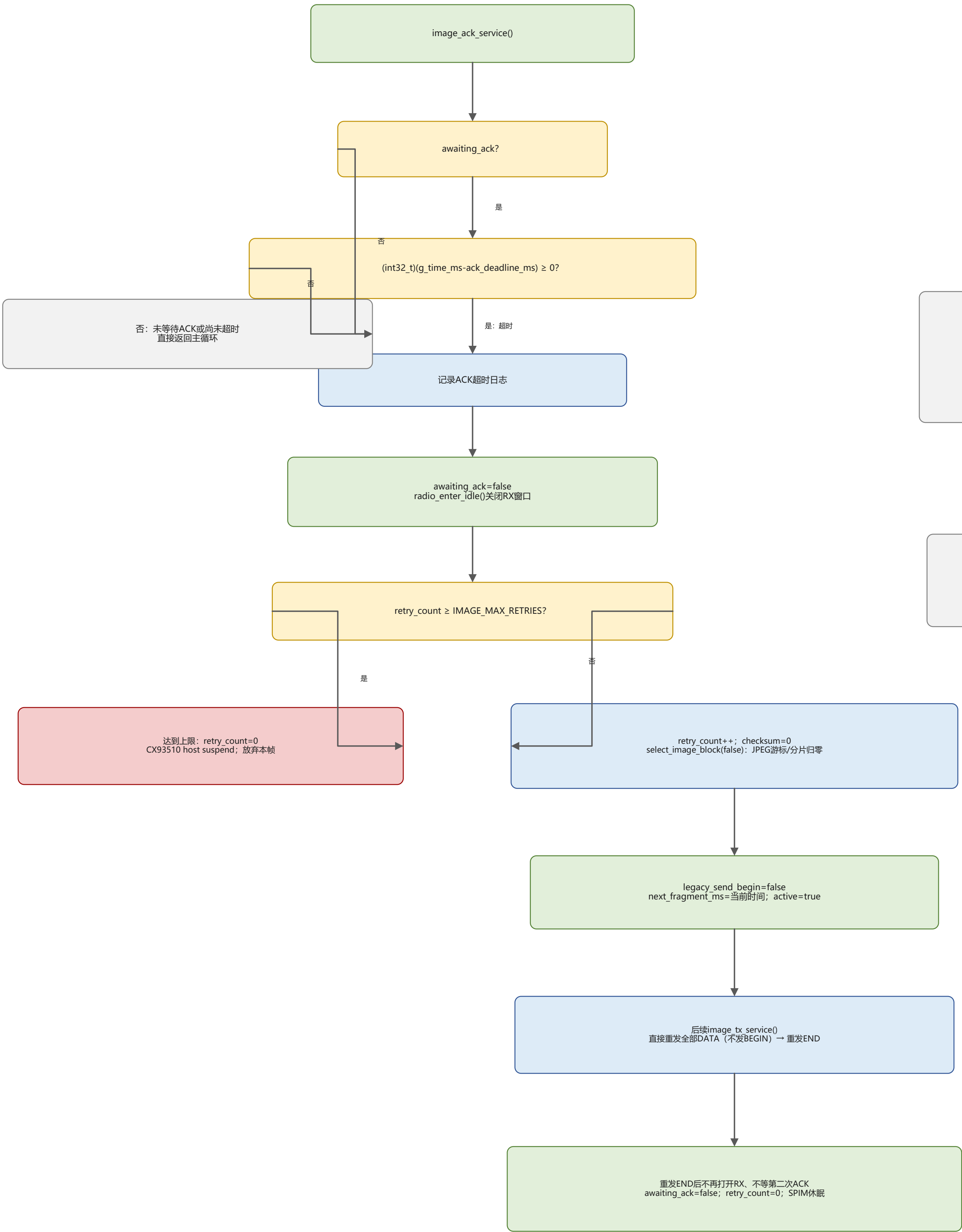
0x10 ACK / 0x12扫描请求



TX-04 ACK超时与DATA+END重发（按当前源码执行顺序）

ACK超时状态转换

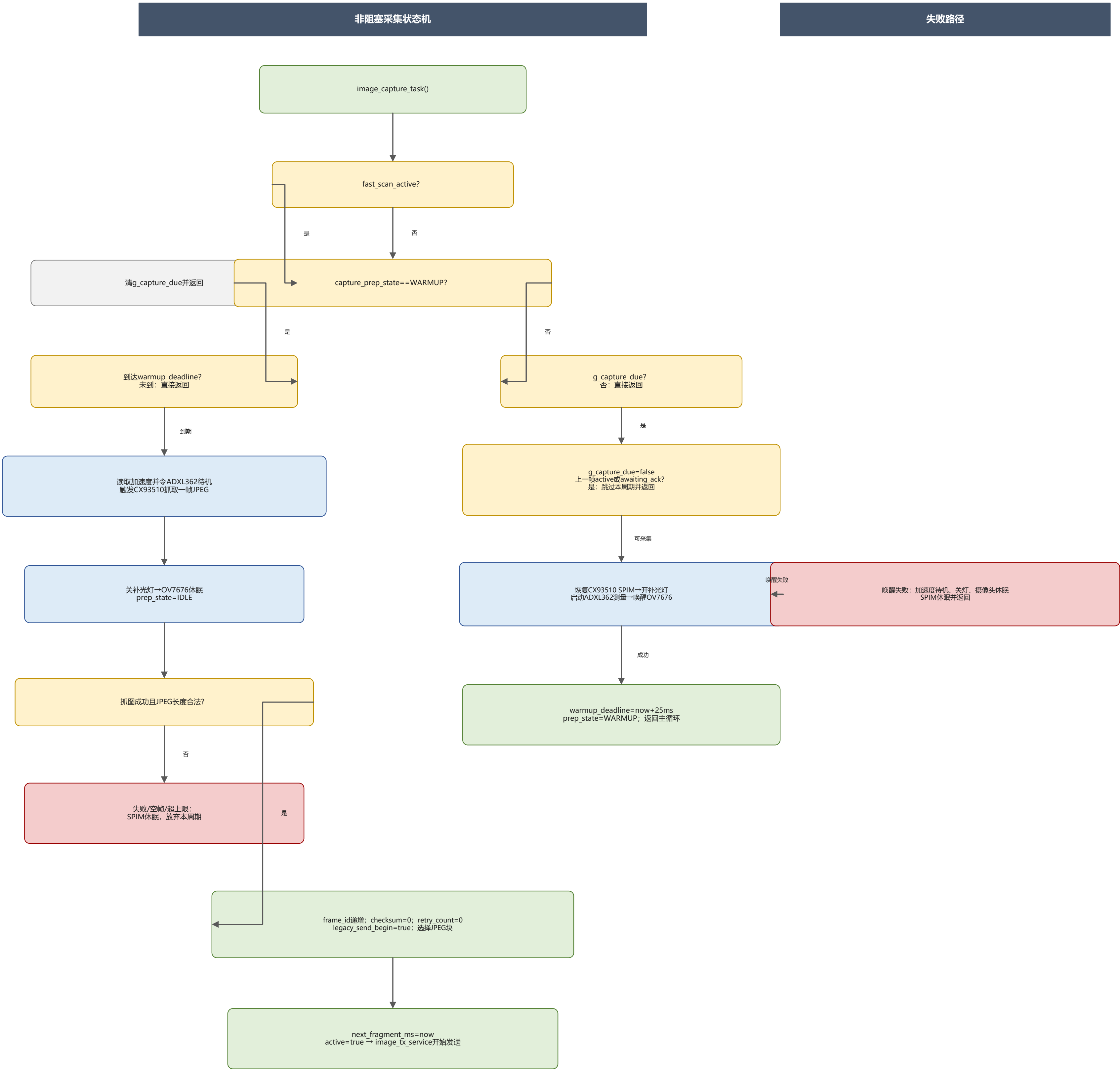
当前协议的重要说明



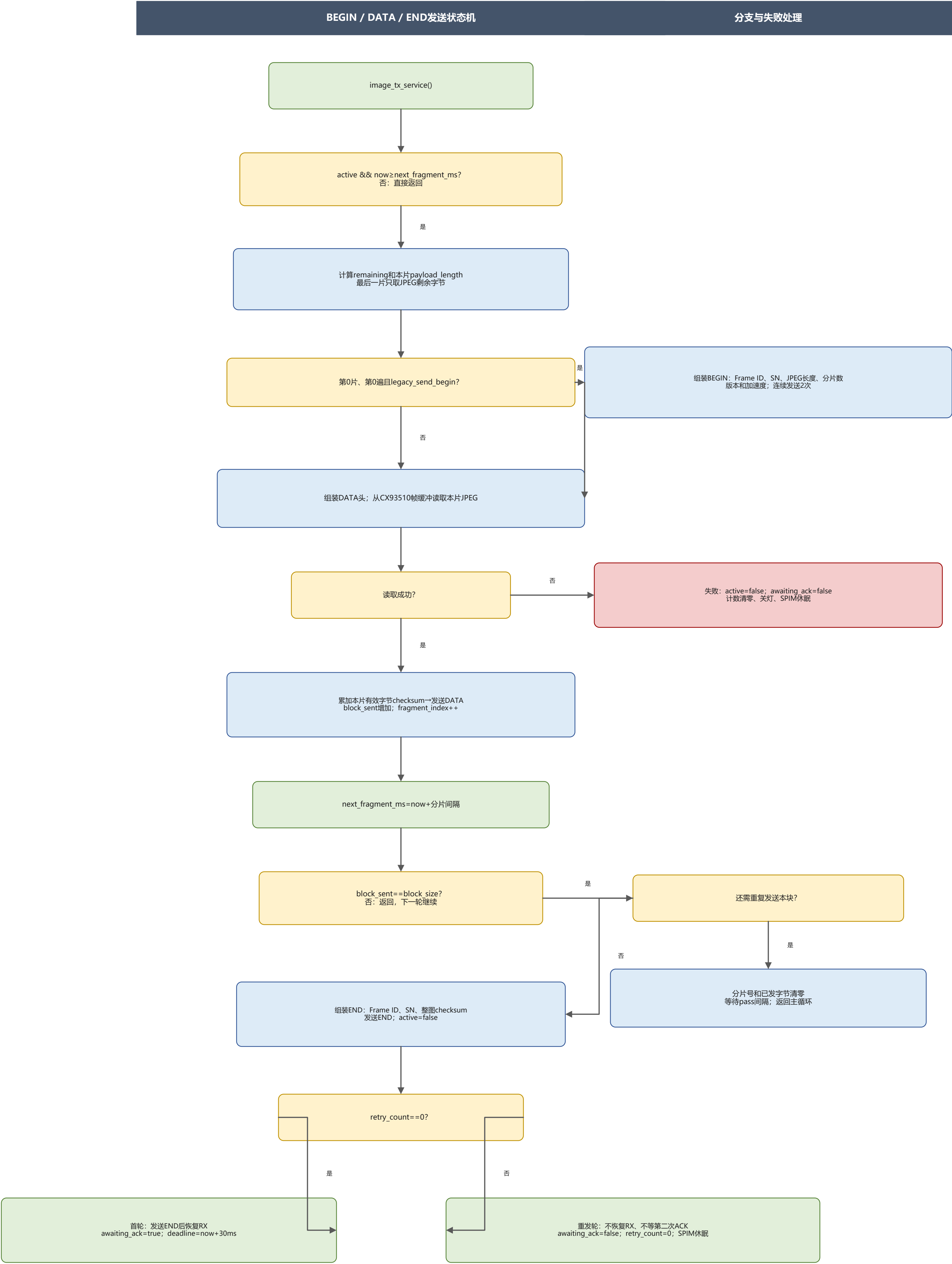
当前参数: ACK TIMEOUT=30ms, MAX RETRIES=1
真实行为: 首轮等一次ACK; 超时后单向补发DATA+END一次。
若只修改MAX_RETRIES>1, 现代码也不会自动多次重试。

application_run中先radio_rx_process()再ack_service()
边界到达的ACK会先清awaiting_ack, 不会误重发

TX-05 图片采集与25ms预热（按当前源码执行顺序）



TX-06 图片分片发送状态机 (按当前源码执行顺序)



TX-07 普通SN与快速扫描广播（按当前源码执行顺序）

